

恰有 k 个悬挂点的 n 阶双圈和三圈图的拟拉普拉斯谱半径

刘木伙^{1,3}, 谭学忠², 柳柏濂^{3*}

(1. 华南农业大学 数学系, 广东广州 510642;

2. 广东商学院 数学系, 广东广州 510320

3. 华南师范大学 数学科学学院, 广东广州 510631)

摘要: 设 k, n 为两个确定的正整数. 本文得到了当 $1 \leq k \leq n-7$ 时恰有 k 个悬挂点的 n 阶连通三圈图的最大拟拉普拉斯谱半径的唯一极图, 也得到了当 $1 \leq k \leq n-5$ 时恰有 k 个悬挂点的 n 阶连通双圈图的最大拟拉普拉斯谱半径的唯一极图.

关键词: 拟拉普拉斯谱半径; 双圈图; 三圈图

中图分类号: O157. 5

文献标识码: A **文章编号:** 1000-4424(2011)02-0215-08

§1 引言

设 G 是 m 条边 n 个顶点的连通无向简单图, 其边集为 $E(G) = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 顶点集为 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 图 G 的阶数记作 $o(G)$. 当 $m = n+1$ 时, 图 G 称为双圈图. 当 $m = n+2$ 时, 图 G 称为三圈图. 设 $H \not\cong G$, 令 $N_H(v) = \{u : uv \in E(H)\}$, $d_H(v) = |N_H(v)|$. 令 $N(v) = \{u : uv \in E(G)\}$, $|N(v)|$ 称为 v 的度, 并记为 $d(v)$. 特别的, 用 $\Delta(G)$ 和 $\delta(G)$ 分别表示图 G 中顶点的最大度和最小度. 若 $d(v) = t$, v 称为 G 的一个 t 度点. $\mathbf{B}(n, k)$ 和 $\mathbf{T}(n, k)$ 分别表示恰有 k 个悬挂点的 n 阶连通双圈图和三圈图的集合. 特别的, $\mathbf{B}(n, 0)$ 和 $\mathbf{T}(n, 0)$ 分别表示没有悬挂点的 n 阶连通双圈图和三圈图的集合. 若 $uv \in E(G)$, $G - uv$ 表示从 G 中删除边 uv 后的图; 若 $uv \notin E(G)$, $G + uv$ 表示从 G 中添加边 uv 后的图. 若 $u \in V(G)$, $G - u$ 表示从 G 中删除顶点 u 以及 G 中所有与 u 关联的边后的图. 用 C_n 和 P_n 分别表示一个 n 阶的圈和 n 阶的路. 设 $P_{l_1}, \dots, P_{l_k}$ 为 k 条路, 如果 $|l_i - l_j| \leq 1$ 对于任意的 $1 \leq i < j \leq k$ 成立, 则称 $P_{l_1}, \dots, P_{l_k}$ 为 k 条几乎等长的路. 如果 $Q_s = v_1 v_2 \cdots v_s (s \geq 2)$ 满足 $v_2, \dots, v_{s-1}$ 两两互异(v_1 与 v_s 可以相同), 且 $d(v_1) \geq 3$, $d(v_s) \geq 3$, $d(v_2) = \dots = d(v_{s-1}) = 2$, 则称 Q_s 为 G 的一条内部路. 特别的, 若 $v_1 = v_s$, Q_s 称为 G 的闭合内部路; 若 $v_1 \neq v_s$, Q_s 称为 G 的非闭合内部路. 用 $l(Q_s)$ 表示 Q_s 的长度.

收稿日期: 2009-06-01 修回日期: 2010-10-31

基金项目: 国家自然科学基金(11071088); 广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(LYM10039)

*通讯作者, E-mail: liubl@scnu.edu.cn

若 v 是 G 的一个悬挂点,从 G 中去掉点 v 及与 v 关联的边的操作称为悬挂点移除.重复悬挂点移除直到不能再移除为止,所得的图称为 G 的约简图,记为 $\hat{G}$.易见, $\Delta(\hat{G}) = 0$ 或者 $\delta(\hat{G}) \geq 2$. $\Delta(\hat{G}) = 0$ 当且仅当 G 是一棵树,而 G 含有圈当且仅当 $\delta(\hat{G}) \geq 2$.悬挂点移除不影响图 G 的圈性.

图 G 的邻接矩阵记为 $A(G)$,度矩阵记为 $D(G)$.分别称 $L(G) = D(G) - A(G)$ 和 $Q(G) = D(G) + A(G)$ 为 G 的拉普拉斯和拟拉普拉斯矩阵. $\lambda(G)$ 和 $\mu(G)$ 分别表示 $L(G)$ 和 $Q(G)$ 的最大特征值,并分别称为 G 的拉普拉斯谱半径和拟拉普拉斯谱半径.由于 G 连通,由Perron-Frobenius定理^[1]可知 $\mu(G)$ 是一个单根,且 $\mu(G)$ 有唯一的正的单位特征向量.此向量 $f = (f(v_1), \dots, f(v_n))^T$ 称为 G 的Perron向量,其中 $f(v_i)$ 对应到顶点 $v_i (1 \leq i \leq n)$.

众所周知,图的谱在化学、物理学、光学等很多方面具有重要的应用.早在1980年,Cvetković等在[2]中就系统地介绍了三种比较重要的图的矩阵,即 $A(G)$, $L(G)$ 和 $Q(G)$.近年来,越来越多的数学研究者投身于 $A(G)$ 和 $L(G)$ 的谱以及它们的谱半径的研究^[3-7],但对于 $Q(G)$ 的谱和 $Q(G)$ 的谱半径的研究甚少.直到最近,研究者才发现 $Q(G)$ 和图的结构有更紧密的联系^[8-9].于是,关于 $Q(G)$ 的谱及其谱半径的研究逐渐引起了数学研究者的注意^[10-12].

1986年,Brualdi^[3]指出图谱理论进一步研究的一个方向是确定给定的某些图类的最大和最小谱半径.在这个方向上,2005年,洪渊等在[4]中确定了恰有 k 个悬挂点的 n 阶树的最大谱半径的极图;其后,郭曙光在[5]中分别确定了恰有 k 个悬挂点的 n 阶单圈图和双圈图的最大谱半径的极图.最近,恰有 k 个悬挂点的 n 阶三圈图的最大谱半径的极图已在[6]中被确定.此外,恰有 k 个悬挂点的 n 阶树的最大拉普拉斯谱半径的极图在[7]中被给出;恰有 k 个悬挂点的 n 阶单圈图的最大拉普拉斯谱半径、拟拉普拉斯谱半径以及双圈图的最大拉普拉斯谱半径的极图在[13]中被确定;且恰有 k 个悬挂点的 n 阶三圈图的最大拉普拉斯谱半径的极图在[14]中被确定.本文分别得到了恰有 k 个悬挂点的 n 阶连通双圈图和三圈图的最大拟拉普拉斯谱半径的唯一极图,其中 n, k 是确定的正整数.

§2 一些引理

记 $m(v) = \sum_{u \in N(v)} d(u)/d(v)$.在文献[11]中给出了:

引理2.1^[11] 若 G 连通,则 $\mu(G) \leq \max\{d(v) + m(v), v \in V(G)\}$.

类似于[15]易证下面的引理成立.

引理2.2 若 G 连通,则

$$\mu(G) \leq \max\left\{\frac{d(u)(d(u) + m(u)) + d(v)(d(v) + m(v))}{d(u) + d(v)}, uv \in E(G)\right\}.$$

注 引理2.2的界要比引理2.1的界好.详细证明可参考文献[15].

引理2.3^[16] 若 G 连通,则 $\Delta(G) + 1 \leq \lambda(G) \leq \mu(G)$,第一个等号成立当且仅当 $\Delta = n - 1$,第二个等号成立当且仅当 G 是二部图.

设 $B = (b_{ij})$ 和 $C = (c_{ij})$ 为两个 n 阶方阵,若 $c_{ij} \geq b_{ij}$ 对于任意的 i 和 j 成立,则记为 $C \geq B$. $\rho(B)$ 表示矩阵 B 的最大特征值.

引理2.4^[17] 设 $M = (m_{ij})$ 为一个非负不可约的 $n > 1$ 阶方阵, $B = (b_{ij})$ 为一个非负的 $n > 1$ 阶方阵.若 $M \geq B$,则 $\rho(M) \geq \rho(B)$,其中等号成立当且仅当 $M = B$.

符号 $G \subset G'$ 表示 G 是 G' 的子图但 $G \not\cong G'$.由引理2.4可得

引理2.5 设 G' 为连通图,若 $G \subset G'$,则 $\mu(G) < \mu(G')$.

设 $uv \in E(G)$, $w \notin V(G)$, 令 $G_{u,v}^* = G - uv + uw + vw$.

引理2.6^[12-13] 设 G 为 n 阶连通图, $uv \in E(G)$. 若 uv 属于 G 的一条内部路, 则 $\mu(G_{u,v}^*) < \mu(G)$.

引理2.7^[7] 设 $G = (V(G), E(G))$ 是一个连通图. 若对 $i = 1, 2, \dots, s$, $uv_i \in E(G)$, $wv_i \notin E(G)$, $G' = (V(G'), E(G'))$ 是由 G 删除边 uv_i , 并添加边 wv_i , $i = 1, 2, \dots, s$ 而得到的新图. 若 G 的Perron向量的分量满足 $f(w) \geq f(u)$, 则 $\mu(G) < \mu(G')$.

把一条路 P 的一个悬挂点和图 G 的某个顶点 v 粘在一起的操作称为在 G 的顶点 v 上接出一条路 P . 设 G 的顶点 v 上分别接出两条有 t 个顶点和 s 个顶点的 P_t 和 P_s , 记所得的图为 $G_{t,s}$.

引理2.8^[12-13] 若 $t \geq k \geq 1$, G 是一个至少有两个顶点的连通图, 则 $\mu(G_{k,t}) > \mu(G_{k-1,t+1})$.

§3 主要结果

引理3.1 设 G 是 $\mathbf{T}(n, k)$ ($k \geq 0$)中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 则(1) $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$; (2) $\hat{G}$ 中任意两个圈都有公共顶点; (3) $\hat{G}$ 的顶点必在 $\hat{G}$ 的圈上.

证 (1) 直接由悬挂点移除及三圈图的定义可知.

(2) 用反证法. 注意到 G 连通, 由悬挂点移除的定义可知 $\hat{G}$ 连通. 假设 $\hat{G}$ 中存在两个圈 C_p , C_q 没有公共顶点, 不妨设 $P = v_1v_2 \cdots v_s$ 是从 C_p 到 C_q 的最短路, 其中 $v_1 \in V(C_p)$, $v_s \in V(C_q)$, $s \geq 2$. 不妨设 G 的Perron向量的分量满足 $f(v_1) \geq f(v_s)$.

设 $v_s v$, $v_s u \in E(C_q)$. 由于 $G \in \mathbf{T}(n, k)$ 及 $s \geq 2$, 故 $|\{u, v\} \cap N(v_1)| \leq 1$. 不妨设 $u \notin N(v_1)$, 令 $G_1 = G - uv_s + uv_1$, 则 $G_1 \in \mathbf{T}(n, k)$. 由引理2.7可知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

由 C_p 和 C_q 的任意性可知, $\hat{G}$ 中任意两个圈都有公共顶点.

(3) 假设存在 $v \in V(\hat{G})$, v 不在 $\hat{G}$ 的圈上. 则 v 必在 $\hat{G}$ 中圈 C_p 到圈 C_q 的最短(也是唯一的)路上. 由假设前提, $v \notin V(C_p)$ 且 $v \notin V(C_q)$. 则 C_p , C_q 没有公共顶点, 矛盾. 故 $\hat{G}$ 的每个顶点都在 $\hat{G}$ 的圈上.

把一棵树 T 的某一个顶点和图 H 中的某顶点 v 粘在一起的操作称为在 H 中粘上一棵根树, 其中 v 称为根点, T 称为根树. 下文中, T_v 表示以 v 为根点粘出来的一棵根树, 且约定 T_v 不包含根点 v . 设 G 是 $\mathbf{T}(n, k)$ 中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 由引理3.1可知 G 是以 $\hat{G}$ 的某些顶点为根点粘上一些根树所得的图.

引理3.2 设 G 是 $\mathbf{T}(n, k)$ ($k \geq 1$)中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 则(1)若 $v \in V(\hat{G})$ 是根点, 则 $d_{\hat{G}}(v) \geq 3$. (2) $G \cong \hat{G}(n, k)$, 其中 $\hat{G}(n, k)$ 表示以 $\hat{G}$ 中某一个顶点 v 为根点接出 k 条几乎等长的路所得的图.

证 (1) 假设存在 T_v 且 $d_{\hat{G}}(v) = 2$. 由引理3.1可知, v 必在且仅在 $\hat{G}$ 的某个圈 C_p 上, 且存在一点 w 是 C_p 和另外一个圈 C_q 的公共顶点, 即 $d_{\hat{G}}(w) \geq 3$.

若图 G 的Perron向量的分量满足 $f(w) \geq f(v)$, 设 $v_1 \in N(v) \cap V(T_v)$, 则 $v_1 \notin N(w)$. 令 $G_1 = G - \{vv_1\} + \{wv_1\}$, 则 $G_1 \in \mathbf{T}(n, k)$. 由引理2.7知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

若 $f(v) > f(w)$, 设 $u \in V(C_q) \cap N(w)$, 则 $u \notin N(v)$. 令 $G_1 = G - uw + uv$, 则 $G_1 \in \mathbf{T}(n, k)$. 由引理2.7可知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

综上所述, (1)成立.

(2) 先证 G 是 $\hat{G}$ 中唯一根点 v 粘上一棵根树 T_v 所得. 若不然, 设 G 中存在 T_w 和 T_v , 且 G 的Perron向量的分量满足 $f(w) \geq f(v)$. 设 $v_1 \in N(v) \cap V(T_v)$, 则 $v_1 \notin N(w)$. 令 $G_1 = G - \{vv_1\} + \{wv_1\}$,

由引理2.7知, $\mu(G_1) > \mu(G)$, 这与 G 的定义矛盾. 故 G 是 $\hat{G}$ 中唯一根点 v 粘上一棵根树 T_v 所得. 下面证明 $\Delta(T_v) = 2$. 若不然, 假设存在 $w \in V(T_v)$ 使得 $d(w) \geq 3$.

当 G 的Perron向量的分量满足 $f(v) \geq f(w)$, 设 $u \in V(T_v) \cap N(w)$ 且 u 不在 v 到 w 的唯一的路上, 则 $u \notin N(v)$. 令 $G_1 = G - uw + uv$. 显然, $G_1 \in \mathbf{T}(n, k)$. 但由引理2.7可知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

当 $f(v) < f(w)$, 设 $u \in N(v) \cap V(\hat{G})$, 显然 $u \notin N(w)$. 令 $G_1 = G - uv + uw$, 则 $G_1 \in \mathbf{T}(n, k)$. 但由引理2.7可知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

综上所述, 可知 $\Delta(T_v) = 2$. 又由于 G 的悬挂点数为 k , 故 T_v 是由 v 接出的 k 条路.

下证这 k 条路为 k 条几乎等长的路. 用反证法, 假设存在 P_{l_i}, P_{l_j} 使得 $l_i - l_j \geq 2$ 且 $l_j \geq 2$, 其中 $P_{l_i} = v_1 u_2 \cdots u_{l_i}$, $P_{l_j} = v_1 w_2 \cdots w_{l_j}$, 则 $k \geq 2$. 令 $G_1 = G - u_{l_i} u_{l_i-1} + w_{l_j} u_{l_i}$, 则 $G_1 \in \mathbf{T}(n, k)$. 由引理2.8可知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

综上所述, $G \cong \hat{G}(n, k)$.

引理3.3 设 G 是 $\mathbf{T}(n, k)$ ($k \geq 1$)中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图. (1)若 Q_s 是 $\hat{G}$ 的一条非闭合内部路, 则 $1 \leq l(Q_s) \leq 2$. 特别的, 若 $l(Q_s) = 2$, 则存在 C_3 使得 $Q_3 \subset C_3$. (2)若 Q_s 是 $\hat{G}$ 的一条闭合内部路, 则 $l(Q_s) = 3$.

证 (1)用反证法. 假设 $\hat{G}$ 中存在非闭合内部路 $Q_s = v_1 v_2 \cdots v_s$, $s \geq 4$. 依定义, $d_{\hat{G}}(v_1) \geq 3$, $d_{\hat{G}}(v_s) \geq 3$, 且 $d_{\hat{G}}(v_2) = \cdots = d_{\hat{G}}(v_{s-1}) = 2$. 令 $G_1 = G - v_1 v_2 - v_2 v_3 + v_1 v_3$, 由引理3.2可知 v_2 是 G_1 的一个孤立点, 令 $G_2 = G_1 - v_2$. 注意到 $v_1 v_3 \cdots v_s$ 是 G_2 的一条内部路, 由引理2.6可知 $\mu(G_2) > \mu(G)$.

由于 $k \geq 1$, 故 G 中存在一个悬挂点 u . 令 $G_3 = G_1 + uv_2$, 则 $G_2 \subset G_3$ 且 $G_3 \in \mathbf{T}(n, k)$. 由引理2.5可知, $\mu(G_3) > \mu(G_2) > \mu(G)$. 这与 G 的定义矛盾, 故 $1 \leq l(Q_s) \leq 2$.

若存在长为2的非闭合内部路 $Q_3 = uvv$, 依定义可知 $d_{\hat{G}}(w) = 2$, $d_{\hat{G}}(u) \geq 3$ 且 $d_{\hat{G}}(v) \geq 3$. 下证 $uv \in E(\hat{G})$, 用反证法. 假设 $uv \notin E(\hat{G})$, 用类似方法可构造 G_1, G_2 和 G_3 使得 $G_3 \in \mathbf{T}(n, k)$ 且 $\mu(G_3) > \mu(G_2) > \mu(G)$, 矛盾. 故(1)成立.

(2)类似(1)可证 $l(Q_s) \leq 3$, 又因为 G 为简单图, 故 $l(Q_s) \geq 3$. 则 $l(Q_s) = 3$ 成立.

为了方便, 引进下列图形:

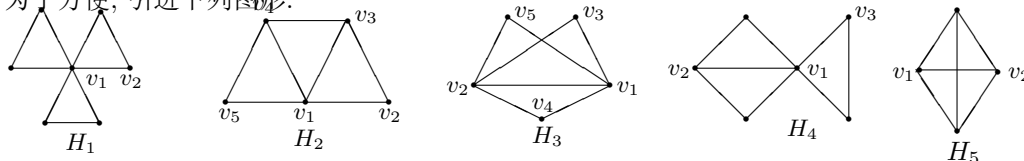


图1 H_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$)

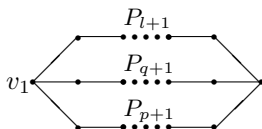


图2 $W(p, q, l)$

引理3.4 设 H_i ($1 \leq i \leq 5$)如图1所示. 若 $1 \leq k \leq n - 7$ 且 G 是 $\mathbf{T}(n, k)$ ($k \geq 1$)中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 则 $\hat{G} \in \{H_i, 1 \leq i \leq 5\}$.

证 分以下两种情况讨论.

(1) 若 $\hat{G}$ 中任意两圈都没有公共边, 由引理3.1可知这些圈有且只有唯一的交点, 由引理3.3 (2)可知 $\hat{G} \cong H_1$.

(2) 若 $\hat{G}$ 中至少有两圈有公共边, 则 $\hat{G}$ 以 $W(p, q, l)$ (见图2)为子图, 其中 $P_{p+1}, P_{q+1}, P_{l+1}$ 分别为 $W(p, q, l)$ 的两个3度点之间的三条长为 p, q, l 的路. 设 $V(P_{p+1}) = v_1 u_1 \cdots u_p, V(P_{q+1}) = v_1 w_1 \cdots w_q$, 其中 $u_p = w_q$. 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 故 $\hat{G}$ 中存在另外一个圈 C_s . 注意到 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 由引理3.1 (2)可知 C_s 必与 $P_{p+1}, P_{q+1}, P_{l+1}$ 中的两个有交点且 C_s 至少要包含 $W(p, q, l)$ 中一个3度顶点(否则 $m > n + 2$, 与 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$ 矛盾), 不妨设 $v_1 \in V(C_s)$ (见图2). 分以下四种子情况讨论:

(2.1) C_s 与 $P_{p+1}, P_{q+1}, P_{l+1}$ 都没有公共边. 由引理3.3可知, $s = 3$ 且 $\{l, p, q\} = \{1, 2, 2\}$, 则 $\hat{G} \cong H_4$.

(2.2) C_s 只与 $P_{p+1}, P_{q+1}, P_{l+1}$ 之一有公共边. 不妨设 C_s 只与 P_{p+1} 有公共边, 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(n, 0)$, 所以可以假设 $C_s = v_1 u_1 \cdots u_t z_1 \cdots z_a v_1$, 其中 $1 \leq t \leq p, z_i \notin V(W(p, q, l))$. 由引理3.3 (1)可知, $1 \leq t \leq 2$. 分以下两种情况讨论

(1a) 当 $t = 1$, 由引理3.3 (1)可知, $a = 1$, 即 $s = 3$ 且 $1 \leq p \leq 3$. 运用引理3.3可得若 $p = 3$, 有 $u_1 u_3 \in E(\hat{G})$, 则 $\hat{G} \notin \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 矛盾;

若 $p = 2$, 有 $\{l, q\} = \{1, 2\}$, 则 $\hat{G} \cong H_2$;

若 $p = 1$, 有 $l = q = 2$, 则 $\hat{G} \cong H_3$.

(1b) 当 $t = 2$, 由引理3.3 (1)可知 $v_1 u_2 \in E(\hat{G})$.

若 $v_1 u_2 \in E(C_s)$, 则 $s = 3$. 此时注意到 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 由引理3.3 (1)可知 $2 \leq p \leq 3$. 若 $p = 2$, 由引理3.3 (1)可知 $l = q = 2$, 则 $\hat{G} \cong H_3$. 若 $p = 3$, 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 由引理3.3 (1)可知 $\{l, q\} = \{1, 2\}$, 则 $\hat{G} \cong H_2$.

若 $v_1 u_2 \notin E(C_s)$, 则 $p = 2$, 由引理3.3 (1)可知 $s = 4, \{l, q\} = \{1, 2\}$, 则 $\hat{G} \cong H_3$.

(2.3) C_s 只与 $P_{p+1}, P_{q+1}, P_{l+1}$ 中的两个有公共边. 不妨设 C_s 只与 P_{p+1}, P_{q+1} 有公共边, 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 所以可以假设 $C_s = v_1 u_1 \cdots u_t z_1 \cdots z_a w_r \cdots w_1 v_1$, 其中 $1 \leq t \leq p, 1 \leq r \leq q, z_i \notin V(W(p, q, l))$. 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 由引理3.3 (1)可知 $a = 0$, 即 $u_t w_r \in E(C_s)$, 且 $1 \leq t \leq 2$. 分以下两种情况讨论:

(2a) 若 $t = 1$, 由引理3.3 (1)可知 $1 \leq p \leq 3$.

若 $p = 3$, 由引理3.3 (1)可知 $u_1 u_3 \in E(\hat{G})$. 则 $\hat{G} \notin \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 矛盾.

若 $p = 2$, 则 $r = 1, q = 2$. 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 结合引理3.3 (1)可知 $l = 1$, 则 $\hat{G} \cong H_5$.

若 $p = 1$, 则 $r = 1, q = 3$. 由于 $\hat{G} \in \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 结合引理3.3 (1)可知 $l = 2$, 则 $\hat{G} \cong H_2$.

(2b) 若 $t = 2$, 则 $p = 2$. 否则, 假设 $p \geq 3$. 由引理3.3 (1)可知 $v_1 u_2 \in E(\hat{G})$, 则 $\hat{G} \notin \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 矛盾. 同理可证 $r = 1$, 故 $s = 4$. 由引理3.3 (1)可知, $q = 3$, 且 $v_1 u_2 \in E(\hat{G})$, 故 $l = 1$. 于是, $\hat{G} \cong H_2$.

(2.4) C_s 与 $P_{p+1}, P_{q+1}, P_{l+1}$ 都有公共边, 则 $\hat{G} \notin \mathbf{T}(o(\hat{G}), 0)$, 矛盾.

综上所述, 结论成立.

设 $H_i, 1 \leq i \leq 5$ 如图1所示. 令 $F_i(n, k)$ 表示 $H_i(1 \leq i \leq 5)$ 的最大度的顶点 v_1 (见图1)接出 k 条几乎等长的路所得的图.

引理3.5 设 $1 \leq k \leq n - 7$ 且 G 是 $\mathbf{T}(n, k)$ 中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 则 $G \in \{F_i(n, k), 1 \leq i \leq 5\}$.

证 若 G 是 $T(n, k)$ 中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 由引理3.4可知 $\hat{G} \cong H_i$, 其中 $H_i (1 \leq i \leq 5)$ 如图1所示. 分以下情况讨论:

(1) $\hat{G} \cong H_1$. 由引理3.2可知, $G \cong F_1(n, k)$.

(2) $\hat{G} \cong H_2$. 由引理3.2可知, G 是以 v_1 或者 v_3 或者 v_4 为根点(见图1)接出 k 条几乎等长的路所得的图. 若 v_1 是根点, 则 $G \cong F_2(n, k)$.

若 v_3 是根点. 当 G 的Perron向量的分量满足 $f(v_1) \geq f(v_3)$ 时, 设 $u \in N(v_3) \cap V(T_{v_3})$, 则 $u \notin N(v_1)$. 令 $G_1 = G - v_3u + v_1u$, 则 $G_1 \in T(n, k)$. 由引理2.7可知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

当 $f(v_1) < f(v_3)$ 时, 注意到 $v_5 \in N(v_1)$ 但 $v_5 \notin N(v_3)$, 令 $G_1 = G - v_1v_5 + v_3v_5$, 则 $G_1 \in T(n, k)$. 但由引理2.7知 $\mu(G_1) > \mu(G)$, 与 G 的定义矛盾.

综上所述, v_3 不能是根点. 同理可证 v_4 也不能是根点, 故 $G \cong F_2(n, k)$ 成立.

(3) $\hat{G} \cong H_3$. 直接由引理3.2可知, $G \cong F_3(n, k)$.

(4) $\hat{G} \cong H_4$. 类似于情形(2)讨论可证 $G \cong F_4(n, k)$.

(5) $\hat{G} \cong H_5$. 直接由引理3.2知, $G \cong F_5(n, k)$.

引理3.6 设 $2 \leq i \leq 5, 1 \leq k \leq n - 7$, 则 $\mu(F_i(n, k)) < \mu(F_1(n, k))$.

证 结合引理2.1和引理2.3可知

$$\begin{aligned} \mu(F_2(n, k)) &\leq \max\{d(u) + m(u) : u \in V(F_2(n, k))\} \\ &\leq k + 4 + \frac{2k + 10}{k + 4} < k + 7 = \Delta(F_1(n, k)) + 1 < \mu(F_1(n, k)). \end{aligned}$$

结合引理2.1和引理2.3可知

$$\begin{aligned} \mu(F_3(n, k)) &\leq \max\{d(u) + m(u) : u \in V(F_3(n, k))\} \\ &\leq k + 4 + \frac{2k + 10}{k + 4} < k + 7 = \Delta(F_1(n, k)) + 1 < \mu(F_1(n, k)). \end{aligned}$$

结合引理2.2和引理2.3可知

$$\begin{aligned} \mu(F_4(n, k)) &\leq \max\left\{\frac{d(u)(d(u) + m(u)) + d(v)(d(v) + m(v))}{d(u) + d(v)}, uv \in E(F_4(n, k))\right\} \\ &\leq \frac{k^2 + 13k + 41}{k + 6} < k + 7 = \Delta(F_1(n, k)) + 1 < \mu(F_1(n, k)). \end{aligned}$$

结合引理2.1和引理2.3可知

$$\begin{aligned} \mu(F_5(n, k)) &\leq \max\{d(u) + m(u) : u \in V(F_5(n, k))\} \\ &\leq k + 3 + \frac{2k + 9}{k + 3} < k + 7 = \Delta(F_1(n, k)) + 1 < \mu(F_1(n, k)). \end{aligned}$$

综上所述, 结论成立.

结合引理3.5和引理3.6可得

定理3.1 设 $1 \leq k \leq n - 7$ 且 $G \in T(n, k)$, 则 $\mu(G) \leq \mu(F_1(n, k))$, 等号成立当且仅当 $G \cong$

$F_1(n, k)$.



图3 $W_i (i = 1, 2)$

设 W_1 和 W_2 如图3所示. 令 $W_i(n, k)$ 表示 $W_i (1 \leq i \leq 2)$ 的最大度的顶点 v_1 (见图3)接出 k 条几乎等长的路所得的图. 用类似于证明引理3.1–3.5的方法可得

引理3.7 设 $1 \leq k \leq n - 5$ 且 G 是 $B(n, k)$ 中具有最大拟拉普拉斯谱半径的图, 则 $G \cong W_1(n, k)$ 或者 $G \cong W_2(n, k)$.

引理3.8 设 $1 \leq k \leq n - 5$, 则 $\mu(W_2(n, k)) < \mu(W_1(n, k))$.

证 结合引理2.2和引理2.3可知

$$\begin{aligned} \mu(W_2(n, k)) &\leq \max\left\{\frac{d(u)(d(u) + m(u)) + d(v)(d(v) + m(v))}{d(u) + d(v)}, uv \in E(W_2(n, k))\right\} \\ &\leq k + 5 = \Delta(W_1(n, k)) + 1 < \mu(W_1(n, k)). \end{aligned}$$

故结论成立.

结合引理3.7和引理3.8可得

定理3.2 设 $1 \leq k \leq n - 5$ 且 $G \in B(n, k)$, 则 $\mu(G) \leq \mu(W_1(n, k))$, 等号成立当且仅当 $G \cong W_1(n, k)$.

致谢 感谢审稿者提出的宝贵的修改意见.

参考文献:

- [1] Horn R A, Johnson C R. Matrix Analysis[M]. London: Cambridge University Press, 1985.
- [2] Cvetković D M, Doob M, Sachs H. Spectra of Graphs-Theory and Applications[M]. Berlin: V E B Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1980.
- [3] Brualdi R A, Solheid E S. On the spectral radius of connected graphs[J]. Publ Inst Math Beograd, 1986, 53: 45-54.
- [4] Wu Baofeng, Xiao Enli, Hong Yuan. The spectral radius of trees on k pendant vertices[J]. Linear Algebra Appl, 2005, 395: 343-349.
- [5] Guo Shuguang. The spectral radius of unicyclic and bicyclic graphs with n vertices and k pendant vertices[J]. Linear Algebra Appl, 2005, 408: 78-85.
- [6] Geng Xianya, Li Shuchao. The spectral radius of tricyclic graphs with n vertices and k pendant vertices[J]. Linear Algebra Appl, 2008, 428: 2639-2653.
- [7] Zhang Xiaodong. The Laplacian spectral radii of trees with given degree sequences[J]. Discrete Math, 2008, 308: 3143-3150.
- [8] Grossman J W, Kulkarni D M, Schochetman I E. Algebraic graph theory without orientation[J]. Linear Algebra Appl, 1994, 212-213: 289-307.
- [9] Heuvel J van den. Hamilton cycles and eigenvalues of graphs[J]. Linear Algebra Appl, 1995, 226-228: 723-730.

- [10] Cardoso D M, Cvetković D, Rowlinson P, et al. A sharp lower bound for the least eigenvalue of the signless Laplacian of a non-bipartite graph[J]. Linear Algebra Appl, 2008, 429: 2770-2780.
- [11] Das K C. The Laplacian spectrum of a graph[J]. Comp Math Appl, 2004, 48: 715-724.
- [12] Zhang Xiaodong. The signless Laplacian spectral radius of graphs with given degree sequences[J]. Discrete Appl Math, 2009, 157: 2928-2937.
- [13] Liu Muhuo, Tan Xuezhong, Liu Bolian. The (signless) Laplacian spectral radius of unicyclic and bicyclic graphs with n vertices and k pendant vertices[J]. Czechoslovak Math J, 2010, 60(3): 849-867.
- [14] Guo Shuguang, Wang Yanfeng. The Laplacian spectral radius of tricyclic graphs with n vertices and k pendant vertices[J]. Linear Algebra Appl, 2009, 431: 139-147.
- [15] Li Jiongsheng, Zhang Xiaodong. On the Laplacian eigenvalues of a graph[J]. Linear Algebra Appl, 1998, 285: 305-307.
- [16] Merris R. Laplacian matrices of graphs: a survey[J]. Linear Algebra Appl, 1994, 197-198: 143-176.
- [17] Bruualdi R A, Cvetković D. A Combinatorial Approach to Matrix Theory and Its Application[M]. Boca Raton: CRC Press, 2009, 180-185.

The largest signless Laplacian spectral radius of connected bicyclic and tricyclic graphs with n vertices and k pendant vertices

LIU Mu-huo^{1,3}, TAN Xue-zhong², LIU Bo-lian³

(1. Dept. of Appl. Math., South China Agricultural Univ., Guangzhou 510642, China;

2 Dept. of Math., Guangdong Univ. of Business Studies, Guangzhou 510320, China;

3. School of Math. Sci., South China Normal Univ., Guangzhou 510631, China)

Abstract: Let k, n be two fixed positive integers. In this paper, when $1 \leq k \leq n-7$, the unique tricyclic graph, which shares the largest signless Laplacian spectral radius among all the connected tricyclic graphs with n vertices and k pendant vertices, is determined. Moreover, when $1 \leq k \leq n-5$, the unique bicyclic graph, which shares the largest signless Laplacian spectral radius among all the connected bicyclic graphs with n vertices and k pendant vertices, is also determined.

Keywords: signless Laplacian spectral radius; bicyclic graphs; tricyclic graphs

MR Subject Classification: 05C50; 05C75